

Repositório: <https://github.com/Thiago-code-lab/aws-certified-ai-practitioner-brasil>

Descrição: Conteúdo em PT-BR para a AWS AI Practitioner (AIF-C01), com foco em fundamentos de IA/ML na AWS, serviços gerenciados (Bedrock, Sagemaker, etc.), boas práticas de governança e aplicações de negócio.

Gerado em: 2026-08-25T12:25:18

Arquivos varridos: 7 | arquivos de texto incluídos: 7 | mídia/binários referenciados: 0

Arquivo 1: 01-Introducao-IA-e-ML/casos-de-uso.md

Fonte: <https://raw.githubusercontent.com/Thiago-code-lab/aws-certified-ai-practitioner-brasil/main/01-Introducao-IA-e-ML/casos-de-uso.md>

?# Casos de Uso - Módulo 01: Introdução a IA e ML

Caso 1 - Central de atendimento

Cenário: Uma operação quer priorizar tickets urgentes e resumir o histórico do cliente para o atendente.

Arquitetura sugerida: Classificação supervisionada ou serviço de NLP para priorização, combinados com um FM para sumarização contextual.

Por que essa escolha faz sentido: O caso mistura duas naturezas de problema: classificação estruturada e geração de texto. A arquitetura correta pode usar componentes diferentes em vez de forçar tudo para um único modelo.

Armadilha de prova associada: Querer resolver toda a solução apenas com um chatbot genérico.

Caso 2 - Catálogo de documentos internos

Cenário: Um time jurídico quer responder perguntas sobre políticas internas sem expor documentos sensíveis publicamente.

Arquitetura sugerida: Aplicação com Bedrock, base de documentos em S3 e mecanismo de grounding/RAG com controle de acesso por IAM.

Por que essa escolha faz sentido: O desafio principal é resposta contextualizada com governança de dados, não treinamento de modelo do zero.

Armadilha de prova associada: Assumir que subir PDFs em um bucket sozinho já resolve busca inteligente.

?? Acompanhe a CloudStudy

Estamos construindo uma plataforma para ajudar brasileiros a estudarem AWS de forma mais prática,

organizada e acessível.

Siga a CloudStudy para acompanhar novos materiais, atualizações e conteúdos sobre certificações AWS:

- Instagram: <https://www.instagram.com/cloudstudy.ai/>
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/cloudstudy-ai/>

> Para aprofundar a base de dados por trás de soluções de IA na AWS, vale estudar também o curso Engenharia de Dados na AWS: do Zero aos Projetos Reais (<https://www.udemy.com/course/engenharia-de-dados-na-aws-do-zero-aos-projetos-reais/?referralCode=E28670B9116BA68E08A9>).

Arquivo 2: 01-Introducao-IA-e-ML/cheatsheet.md

Fonte: <https://raw.githubusercontent.com/Thiago-code-lab/aws-certified-ai-practitioner-brasil/main/01-Introducao-IA-e-ML/cheatsheet.md>

?# Cheatsheet - Módulo 01: Introdução a IA e ML

> Revisão rápida pensada para a reta final do exame AWS Certified AI Practitioner.

Visão rápida

Tópico	O que lembrar	Armadilha de prova
IA	Campo amplo que inclui ML, visão computacional, NLP e GenAI.	Não assumir que toda IA usa LLM.
ML supervisionado	Treina com exemplos rotulados.	Não confundir com clustering.
Inferência	Uso do modelo já treinado em produção.	Não tratar como fase de aprendizado.
Bedrock	Consumo de FMs gerenciados por API.	Não confundir com plataforma completa de treino customizado.

Regras práticas

- Defina a métrica de sucesso antes de escolher o serviço.
- Trate treinamento e inferência como fases com custos e riscos diferentes.
- Prefira serviços gerenciados quando a personalização pesada não for requisito.
- Mantenha dados, modelos e permissões sob governança desde o início.

Gatilhos de memorização

- Treinar = aprender com dados; inferir = responder para o usuário.
- Bedrock = usar modelos; SageMaker AI = construir e operar ML.
- IA generativa foca em criação; ML clássico foca muito em prever ou classificar.

?? Acompanhe a CloudStudy

Estamos construindo uma plataforma para ajudar brasileiros a estudarem AWS de forma mais prática, organizada e acessível.

Siga a CloudStudy para acompanhar novos materiais, atualizações e conteúdos sobre certificações AWS:

- Instagram: <https://www.instagram.com/cloudstudy.ai/>
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/cloudstudy-ai/>

Arquivo 3: 01-Introducao-IA-e-ML/flashcards.md

Fonte: <https://raw.githubusercontent.com/Thiago-code-lab/aws-certified-ai-practitioner-brasil/main/01-Introducao-IA-e-ML/flashcards.md>

?# Flashcards - Introducao IA e ML

Card 01

Pergunta: Qual diferenca entre IA, ML e deep learning?

<details>

<summary>Ver resposta</summary>

Resposta:

IA e o campo amplo; ML aprende com dados; deep learning usa redes neurais profundas.

</details>

Card 02

Pergunta: O que e inferencia?

<details>

<summary>Ver resposta</summary>

Resposta:

Uso do modelo treinado para prever em novos dados com foco em latencia e custo.

</details>

Card 03

Pergunta: Para que serve treinamento?

<details>

<summary>Ver resposta</summary>

Resposta:

Ajustar parametros para reduzir erro em uma metrica definida.

</details>

Card 04

Pergunta: Quando um problema e classificacao?

<details>
<summary>Ver resposta</summary>

Resposta:
Quando a saída é uma classe discreta.

</details>

Card 05

Pergunta: Quando usar regressão?

<details>
<summary>Ver resposta</summary>

Resposta:
Quando a saída é numérica contínua.

</details>

Card 06

Pergunta: Como detectar overfitting?

<details>
<summary>Ver resposta</summary>

Resposta:
Resultado bom em treino e ruim em validação ou teste.

</details>

Card 07

Pergunta: Como reduzir overfitting?

<details>
<summary>Ver resposta</summary>

Resposta:
Regularização, modelo mais simples e dados melhores.

</details>

Card 08

Pergunta: Qual foco para prova neste módulo?

<details>
<summary>Ver resposta</summary>

Resposta:
Entender conceitos base para interpretar cenários corretamente.

</details>

?? Acompanhe a CloudStudy

Estamos construindo uma plataforma para ajudar brasileiros a estudarem AWS de forma mais prática, organizada e acessível.

Siga a CloudStudy para acompanhar novos materiais, atualizações e conteúdos sobre certificações AWS:

- Instagram: <https://www.instagram.com/cloudstudy.ai/>
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/cloudstudy-ai/>

> Se este modulo puxar duvidas sobre pipelines, lagos de dados e processamento na AWS, use como complemento o curso Engenharia de Dados na AWS: do Zero aos Projetos Reais (<https://www.udemy.com/course/engenharia-de-dados-na-aws-do-zero-aos-projetos-reais/?referralCode=E28670B9116BA68E08A9>).

Arquivo 4: 01-Introducao-IA-e-ML/lab.md

Fonte: <https://raw.githubusercontent.com/Thiago-code-lab/aws-certified-ai-practitioner-brasil/main/01-Introducao-IA-e-ML/lab.md>

?# Lab - Módulo 01: Introdução a IA e ML

Mapa de decisao: IA pronta, ML ou GenAI

Este micro-lab ajuda a treinar o raciocínio de seleção de serviço antes de entrar nos serviços específicos.

Pré-requisitos

- Ter lido o README do módulo.
- Separar 20 minutos para classificar casos de uso.
- Opcional: abrir a documentação oficial do exame.

Passo a passo

1. Liste cinco casos de uso reais da sua empresa ou do seu contexto: previsão, classificação, OCR, chatbot, busca interna.
2. Para cada caso, responda: o resultado esperado é prever, classificar, recuperar ou gerar conteúdo?
3. Marque qual opção atende melhor: serviço pronto, ML customizado ou foundation model.
4. Revise os motivos e identifique onde Bedrock ou SageMaker AI apareceriam.
5. Confronte sua resposta com as dicas do módulo e ajuste o raciocínio.

O que observar

- Nem todo caso de uso de IA precisa de modelo customizado.
- O resultado desejado define o caminho arquitetural.
- A pergunta de prova frequentemente esconde a categoria do problema em uma descrição de negócio.

Custos e limpeza

- Não há custo obrigatório neste lab se você ficar apenas no exercício de arquitetura.
- Se abrir serviços na AWS, não deixe recursos persistentes sem necessidade.

?? Acompanhe a CloudStudy

Estamos construindo uma plataforma para ajudar brasileiros a estudarem AWS de forma mais prática, organizada e acessível.

Siga a CloudStudy para acompanhar novos materiais, atualizações e conteúdos sobre certificações AWS:

- Instagram: <https://www.instagram.com/cloudstudy.ai/>
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/cloudstudy-ai/>

Arquivo 5: 01-Introducao-IA-e-ML/links.md

Fonte: <https://raw.githubusercontent.com/Thiago-code-lab/aws-certified-ai-practitioner-brasil/main/01-Introducao-IA-e-ML/links.md>

?# Links Oficiais - Módulo 01: Introdução a IA e ML

| Recurso | Uso recomendado | Link |

| --- | --- | --- |

| Guia oficial do exame AIF-C01 | Escopo, formato e pesos do exame |

<https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/ai-practitioner-01/ai-practitioner-01.html> |

| Serviços em escopo do AIF-C01 | Lista oficial de serviços cobrados | <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/ai-practitioner-01/aif-01-in-scope-services.html> |

| Amazon Bedrock - o que é | Visão oficial da camada GenAI gerenciada |

<https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/what-is-bedrock.html> |

| Amazon SageMaker AI - o que é | Visão oficial da plataforma de ML |

<https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/whatis.html> |

?? Acompanhe a CloudStudy

Estamos construindo uma plataforma para ajudar brasileiros a estudarem AWS de forma mais prática, organizada e acessível.

Siga a CloudStudy para acompanhar novos materiais, atualizações e conteúdos sobre certificações AWS:

- Instagram: <https://www.instagram.com/cloudstudy.ai/>
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/cloudstudy-ai/>

Arquivo 6: 01-Introducao-IA-e-ML/questoes.md

Fonte: <https://raw.githubusercontent.com/Thiago-code-lab/aws-certified-ai-practitioner-brasil/main/01-Introducao-IA-e-ML/questoes.md>

?# Revisao Guiada - Introducao IA e ML

Quick Review (Q&A)

- Pergunta rapida: Classificacao ou regressao?
Resposta curta: Classificacao para classes, regressao para valor continuo.
- Pergunta rapida: Treino e inferencia sao iguais?
Resposta curta: Nao. Treino aprende, inferencia aplica.
- Pergunta rapida: Overfitting aparece como?
Resposta curta: Gap alto entre treino e validacao.
- Pergunta rapida: Metrica importa por que?
Resposta curta: Define o que o modelo otimiza.
- Pergunta rapida: Palavra-chave de revisao?
Resposta curta: Generalizacao.

?? Acompanhe a CloudStudy

Estamos construindo uma plataforma para ajudar brasileiros a estudarem AWS de forma mais prática, organizada e acessível.

Siga a CloudStudy para acompanhar novos materiais, atualizações e conteúdos sobre certificações AWS:

- Instagram: <https://www.instagram.com/cloudstudy.ai/>
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/cloudstudy-ai/>

Arquivo 7: 01-Introducao-IA-e-ML/README.md

Fonte: <https://raw.githubusercontent.com/Thiago-code-lab/aws-certified-ai-practitioner-brasil/main/01-Introducao-IA-e-ML/README.md>

?# Módulo 01 - Introdução a IA e ML

Este módulo estabelece o vocabulário base do exame. A meta é distinguir IA, machine learning, deep learning e IA generativa sem cair em definições soltas ou acadêmicas demais.

Objetivo

Ao final deste módulo, você deve conseguir explicar o que a AWS chama de workloads de IA, diferenciar treinamento de inferência e reconhecer quando um caso de uso pede um serviço pronto, um modelo customizado ou uma arquitetura generativa.

Onde este tema aparece no AIF-C01

- Entender a diferença entre IA tradicional, ML e IA generativa.
- Reconhecer treinamento, validação, implantação e inferência como fases distintas.
- Identificar quando a resposta correta pede um serviço gerenciado da AWS em vez de infraestrutura bruta.

Navegação do módulo

- README (./README.md)
- Cheatsheet (./cheatsheet.md)
- Flashcards (./flashcards.md)
- Questões (./questoes.md)
- Casos de uso (./casos-de-uso.md)
- Lab prático (./lab.md)
- Links oficiais (./links.md)

Serviços AWS principais

| Serviço AWS | Papel no módulo | Como aparece na prova |

| --- | --- | --- |

| Amazon S3 | Armazenamento de datasets, artefatos de treinamento e documentos para RAG. | Aparece como base de dados para ML e GenAI. |

| Amazon Bedrock | Camada gerenciada para consumir foundation models por API. | Cobrado como porta de entrada para IA generativa. |

| Amazon SageMaker AI | Plataforma para preparar dados, treinar, ajustar e implantar modelos customizados. | Cobrado quando a pergunta exige ML customizado. |

| AWS IAM | Controle de acesso a dados, modelos e aplicações de IA. | Aparece em cenários de segurança desde o início do blueprint. |

Conceitos essenciais

IA, ML, deep learning e IA generativa

IA é o guarda-chuva mais amplo: qualquer técnica que permita ao software executar tarefas associadas a raciocínio, percepção ou tomada de decisão. Machine learning é um subconjunto da IA em que o sistema aprende padrões a partir de dados. Deep learning usa redes neurais com várias camadas. IA generativa vai além da classificação ou previsão e cria novos conteúdos, como texto, imagem, áudio ou código.

Treinamento vs inferência

Treinamento é a fase em que um modelo aprende a partir de exemplos. Inferência é o momento em que o modelo já treinado recebe uma entrada nova e produz uma resposta. Em prova, isso aparece com frequência como comparação de custo, latência e responsabilidade operacional: treinamento costuma ser mais pesado e eventual; inferência, mais recorrente e conectada à experiência do usuário.

Managed-first mindset na AWS

A AWS costuma recompensar, em questões de certificação, a escolha mais gerenciada que atenda aos requisitos. Se a empresa só quer usar IA generativa em produção, Bedrock tende a ser melhor resposta do que montar infraestrutura própria. Se precisa criar um modelo totalmente customizado com dados proprietários, SageMaker AI entra com mais força.

Exemplo prático

Triagem automática de chamados

Uma central de atendimento recebe milhares de tickets por dia. Se o objetivo é classificar chamados por prioridade e área responsável, isso já pode ser resolvido com ML supervisionado ou até com um

serviço gerenciado de linguagem natural, dependendo do escopo. Se o objetivo for gerar respostas contextualizadas a partir de uma base interna, o problema muda para GenAI com grounding.

Chamado do cliente -> API/app interna -> modelo/serviço AWS -> classificação ou resposta -> fila/atendente

Raciocínio arquitetural

Comece pelo objetivo de negócio, não pelo modelo

No exame, perguntas bem formuladas descrevem uma necessidade operacional: reduzir tempo de atendimento, resumir documentos, detectar fraudes, organizar imagens ou melhorar busca interna. A decisão arquitetural correta nasce do resultado esperado. Se o resultado é previsão numérica, um LLM provavelmente não é a melhor opção. Se o resultado é texto contextualizado, um foundation model pode fazer sentido.

Separar plataforma de ML de serviço de IA pronto

Serviços prontos são ideais quando o problema já está bem representado por um caso comum, como OCR, tradução ou análise de sentimento. Plataformas de ML entram quando o negócio precisa treinar, ajustar, avaliar e implantar um modelo próprio. Essa distinção é central para o AIF-C01.

Boas práticas

- Defina a métrica de sucesso antes de escolher o serviço.
- Trate treinamento e inferência como fases com custos e riscos diferentes.
- Prefira serviços gerenciados quando a personalização pesada não for requisito.
- Mantenha dados, modelos e permissões sob governança desde o início.
- Faça revisão humana em tarefas críticas ou reguladas.

Dicas de prova

- Se a pergunta fala em criar conteúdo novo, pense primeiro em GenAI e foundation models.
- Se fala em prever ou classificar com base em histórico rotulado, pense em ML supervisionado.
- Se a empresa não quer gerenciar infraestrutura nem treinar modelo, Bedrock costuma ganhar força.
- Se o enunciado pede controle fino do ciclo de ML, SageMaker AI tende a ser o caminho.

Armadilhas comuns

- Confundir IA generativa com qualquer tipo de automação inteligente.
- Assumir que todo caso de uso de IA exige treinamento de modelo próprio.
- Achar que inferência e treinamento têm o mesmo perfil de custo e latência.
- Ignorar IAM e segurança por estar em um módulo introdutório.

Resumo para revisão

- IA é o guarda-chuva; ML é um subconjunto; IA generativa cria novo conteúdo.
- Treinamento ensina; inferência responde.
- Bedrock é o ponto forte da AWS para consumir FMs por API.
- SageMaker AI é a plataforma para ML customizado e operação do ciclo de vida.
- A certificação valoriza escolhas gerenciadas e alinhadas ao caso de uso.

Próximos passos

- Resolva as questões do módulo (./questoes.md) antes de seguir.
- Revise os flashcards (./flashcards.md) como revisão espaçada.
- Consulte o lab (./lab.md) para consolidar a parte prática.
- Continue para Módulo 02 - Fundamentos de IA Generativa (./02-Fundamentos-de-IA-Generativa/README.md).

?? Acompanhe a CloudStudy

Estamos construindo uma plataforma para ajudar brasileiros a estudarem AWS de forma mais prática, organizada e acessível.

Siga a CloudStudy para acompanhar novos materiais, atualizações e conteúdos sobre certificações AWS:

- Instagram: <https://www.instagram.com/cloudstudy.ai/>
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/cloudstudy-ai/>
